Sécurité informatique — hygiène numérique

Informatique — Licence 1 (L1)

Cours INF-L1-24

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Protéger ses comptes, son argent et ses fichiers au quotidien : reconnaître les arnaques, bâtir des mots de passe robustes, activer la double authentification, sauvegarder ses données selon la règle 3-2-1 et sécuriser son Wi-Fi comme ses réseaux sociaux.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Panorama des menaces : virus, phishing et arnaques en ligne
• Leçon 2 — Créer et gérer des mots de passe robustes
• Leçon 3 — La double authentification et les gestionnaires de mots de passe
• Leçon 4 — Sauvegarder ses données : la règle du 3-2-1
• Leçon 5 — Mises à jour et antivirus : les réflexes de base
• Leçon 6 — Sécuriser son Wi-Fi et ses comptes de réseaux sociaux
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Ce cours ne parle pas de pirates de cinéma qui tapent furieusement sur un clavier dans le noir. La sécurité informatique qui te concerne, en tant qu'étudiant et futur professionnel, est beaucoup plus concrète : un téléphone perdu sans sauvegarde, un compte WhatsApp volé parce que son code de vérification a été transmis à un inconnu, un mémoire effacé par un rançongiciel la veille de la soutenance, ou une économie de bourse partie en fumée après un faux message de Mobile Money. Ces accidents numériques arrivent chaque semaine autour de nous, et la plupart auraient pu être évités avec quelques réflexes simples.

L'hygiène numérique, c'est exactement cela : un ensemble de gestes réguliers et peu coûteux qui réduisent fortement les risques, comme se laver les mains réduit les maladies. Mots de passe sérieux, double authentification, sauvegardes, mises à jour, vigilance face aux messages trop beaux ou trop urgents : aucune de ces mesures n'exige d'être un expert, mais ensemble elles forment une protection remarquablement efficace. Les organismes de référence comme l'ANSSI, l'agence française de sécurité des systèmes d'information, le répètent : l'immense majorité des attaques réussies exploitent des erreurs humaines évitables, pas des failles techniques mystérieuses.

Au fil des six leçons, tu vas apprendre à reconnaître les menaces, à protéger tes comptes, à sauvegarder tes données et à sécuriser tes accès. Le contexte pris en exemple est le tien : celui du Mali, avec ses paiements par Mobile Money, ses groupes WhatsApp de famille et de promotion, ses cybercafés et ses connexions partagées. Tous les messages d'arnaque utilisés dans ce cours sont des exemples pédagogiques

inventés pour l'entraînement : ils ressemblent à de vrais pièges, mais ne correspondent à aucun message réel. À la fin, tu seras capable de réaliser toi-même l'audit de sécurité de tes propres appareils.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Identifier les principales menaces numériques : logiciels malveillants, phishing et arnaques au Mobile Money.
- Repérer les signaux d'alerte d'un message frauduleux reçu par SMS, e-mail ou messagerie avant de cliquer.
- Créer des mots de passe longs, uniques et mémorisables grâce à la méthode de la phrase secrète.
- Utiliser un gestionnaire de mots de passe et activer la double authentification par application.
- Mettre en place une sauvegarde conforme à la règle 3-2-1 et vérifier qu'elle sait restaurer.
- Appliquer les réflexes de maintenance : mises à jour régulières, antivirus actif, téléchargements sûrs.
- Sécuriser un réseau Wi-Fi domestique et les paramètres sensibles de ses comptes de réseaux sociaux.

Leçon 1 — Panorama des menaces : virus, phishing et arnaques en ligne

Premier danger : les logiciels malveillants, ou malwares. Cette famille regroupe les virus qui se collent à des fichiers, les vers qui se propagent tout seuls d'une machine à l'autre, les chevaux de Troie qui se déguisent en application utile, les logiciels espions qui observent tes frappes au clavier, et les rançongiciels (ransomwares) qui chiffrent tous tes fichiers puis exigent une rançon pour les débloquer. Ils arrivent le plus souvent par une pièce jointe piégée, une application téléchargée hors des magasins officiels, une clé USB infectée ou un site frauduleux. Leurs effets vont du simple ralentissement de l'ordinateur au vol complet de tes données et de ton argent.

Deuxième danger, encore plus répandu : le phishing, ou hameçonnage. Il s'agit de messages trompeurs — e-mails, SMS (on parle alors de smishing) ou appels (vishing) — qui imitent un service connu pour te pousser à révéler tes mots de passe, tes codes ou tes coordonnées de paiement. La technique repose presque toujours sur la psychologie, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale : créer l'urgence (« votre compte sera bloqué dans 24 heures »), la peur, ou au contraire l'appât du gain (« vous avez gagné un téléphone »). Le message te dirige vers une fausse page, copie conforme de la vraie, où tout ce que tu saisis tombe entre les mains de l'escroc.

Au Mali, ces arnaques prennent des couleurs locales qu'il faut connaître. Exemples inventés pour ce cours, mais représentatifs : un SMS prétendant venir de ton opérateur Mobile Money annonce un « dépôt reçu » et t'invite à composer un code pour « confirmer » — composer ce code viderait en réalité ton compte ; un message

WhatsApp envoyé depuis le compte piraté d'un proche te demande une aide financière urgente ; un inconnu se présente comme un agent du service client et te demande le code de vérification reçu par SMS « pour débloquer ton compte ». Retiens ceci : aucun service sérieux ne te demandera jamais ton mot de passe ou ton code de vérification par message. Ce réflexe seul te protège d'une grande partie des pièges.

L'essentiel
Les menaces se rangent en deux familles : les logiciels malveillants qui attaquent tes appareils, et le phishing qui attaque ton jugement par des messages imitant des services connus. Dans les deux cas, la prudence de l'utilisateur est la première ligne de défense.

Exemple — Un faux SMS d'arnaque, démonté point par point (exemple inventé)

```
EXEMPLE INVENTÉ POUR LE COURS — message reçu :
"URGENT ! Votre compte Mobile a été crédité de
250 000 FCFA par erreur. Pour éviter le blocage,
composez vite le *144*9# puis entrez votre code
secret. Service client."

ANALYSE :
1. Urgence fabriquée : "URGENT", "vite" → on veut
t'empêcher de réfléchir.
2. Appât du gain : une grosse somme tombée du ciel.
3. Demande impossible : un vrai opérateur ne demande
JAMAIS de composer un code pour "rendre" un dépôt
ni de saisir ton code secret pour lui.
4. Numéro d'envoi ordinaire : le message ne vient pas
du canal officiel habituel de l'opérateur.
CONDUITE : ne rien composer, ne pas répondre,
supprimer, et vérifier ton solde par le canal officiel.
```

À retenir

- Virus, chevaux de Troie, espions et rançongiciels sont des logiciels malveillants ; phishing, smishing et vishing sont des arnaques par message ou par appel.
- Urgence, menace de blocage et gain inattendu sont les trois ressorts psychologiques de presque toutes les arnaques.
- Un service officiel ne demande jamais un mot de passe, un code PIN ou un code de vérification par SMS, e-mail ou WhatsApp.

Exercice

Exemple inventé : tu reçois sur WhatsApp, depuis le numéro d'un camarade de promotion, le message suivant : « Salut, c'est urgent, j'ai perdu mon portefeuille, envoie-moi 30 000 FCFA par Mobile Money sur ce nouveau numéro, je te rembourse demain. Surtout ne m'appelle pas, je suis en réunion. » Liste au moins quatre raisons de douter, puis décris la conduite à tenir, étape par étape.

✔ Corrigé
Raisons de douter : 1) la demande arrive par écrit alors qu'un proche en détresse appellerait ou accepterait d'être appelé ; 2) le refus d'un appel vocal (« ne m'appelle pas ») est typique d'un escroc qui utilise le compte piraté d'une autre personne et ne peut pas imiter sa voix ; 3) l'argent doit partir vers un numéro inconnu, différent du numéro habituel du camarade ; 4) l'urgence sert à empêcher toute vérification. Conduite à tenir : ne rien envoyer ; appeler le camarade sur son numéro habituel ou le joindre par un autre canal (ou passer le voir) pour vérifier de vive voix ; si le compte est bien piraté, prévenir les contacts communs pour qu'ils ne tombent pas dans le même piège ; signaler le compte dans l'application. Ce type d'arnaque au faux proche en détresse est l'un des plus efficaces, car il joue sur l'affection et la rapidité.

Leçon 2 — Créer et gérer des mots de passe robustes

Comment un mot de passe tombe-t-il entre de mauvaises mains ? D'abord par les fuites de données : quand un site est piraté, des listes d'identifiants circulent, et les attaquants les testent automatiquement sur d'autres services — c'est le bourrage d'identifiants (credential stuffing). Ensuite par la force brute et les attaques par dictionnaire : des programmes essaient des millions de combinaisons et tous les mots courants, les prénoms, les dates. Conséquence directe : un mot de passe court ou banal tombe en quelques secondes. Le facteur décisif est la LONGUEUR : chaque caractère ajouté multiplie le travail de l'attaquant. Les recommandations actuelles de l'ANSSI convergent : vise au minimum 12 caractères, et plutôt 14 à 16 pour les comptes sensibles.

La méthode la plus fiable pour créer un mot de passe à la fois long et mémorisable est la phrase secrète (passphrase) : assemble plusieurs mots sans lien évident entre eux, par exemple une suite que toi seul peux retenir parce qu'elle évoque une image absurde. Autre technique : pars d'une phrase inventée par toi — jamais une citation célèbre, jamais des paroles de chanson connues — et construis ton mot de passe à partir de ses éléments en y mêlant chiffres et signes. Évite absolument tout ce qui se devine : ton nom, ta date de naissance, « Bamako2026 », le nom de ton école ou de ton équipe de football préférée, car l'attaquant essaiera ces candidats en premier, surtout s'il te connaît ou s'il consulte tes profils publics.

Deuxième règle, aussi importante que la longueur : UN mot de passe DIFFÉRENT pour CHAQUE compte. Si ton mot de passe de messagerie est identique à celui d'un petit site mal protégé, la fuite du petit site ouvre ta messagerie — et la messagerie est la clé de presque tout, car c'est vers elle que partent les liens de réinitialisation. Troisième règle : un mot de passe ne se partage avec personne, pas même un prétendu technicien ou agent d'un opérateur ; aucun service légitime n'en a besoin pour « débloquer » quoi que ce soit. Retenir des dizaines de mots de passe uniques semble impossible : c'est exactement pour cela qu'existent les gestionnaires de mots de passe, présentés à la leçon suivante.

L'essentiel
Un bon mot de passe est long (12 caractères au minimum, plutôt 14 à 16), unique pour chaque compte, sans aucune information personnelle, et connu de toi seul. La phrase secrète permet d'atteindre cette longueur sans effort de mémoire surhumain.

Exemple — Faibles, moyens, forts — et la fabrique d'une phrase secrète

```
TRÈS FAIBLES (devinés presque instantanément) :
awa2008 • 12345678 • motdepasse • bamako123
FAIBLE (un mot du dictionnaire + un chiffre) :
soleil2026
MOYEN (long mais logique et prévisible) :
J'aimeLeFootball!
FORTS (longs, sans logique visible, uniques) :
riviere-CAFE-tambour-42-lune
mPl7!sautoir-Beton-9

FABRIQUER SA PHRASE SECRÈTE :
1. Choisis 4 mots sans rapport : un lieu, un objet,
un animal, une action → ex. inventé :
« marche », « poulet », « fleuve », « violet ».
2. Relie-les par des signes : marche!poulet-fleuve7violet
3. Vérifie : plus de 20 caractères, aucun sens pour
quelqu'un d'autre, facile à visualiser pour toi.
4. Ce mot de passe ne servira qu'à UN seul compte.
```

À retenir

- La longueur bat la complexité : une phrase secrète longue vaut mieux qu'un court mot de passe plein de symboles.
- Un mot de passe par compte, sans exception : la réutilisation transforme une petite fuite en catastrophe en chaîne.
- Jamais d'informations personnelles ni de citations connues dans un mot de passe : ce sont les premiers essais des attaquants.

Exercice

Classe les mots de passe suivants du plus faible au plus fort et justifie chaque jugement en une phrase : a) Fatou1999 ; b) chat ; c) bibliotheque-bamako-soleil-chaise ; d) Tr7!kq. Puis, en appliquant la méthode de la phrase secrète, propose un mot de passe fort pour un compte de messagerie fictif, sans utiliser aucune information te concernant réellement.

✔ Corrigé
Du plus faible au plus fort : b) « chat » — quatre lettres, mot du dictionnaire, trouvé instantanément par force brute ; a) « Fatou1999 » — prénom + année, exactement le type de combinaison que les attaques ciblées essaient d'abord ; d) « Tr7!kq » — varié mais seulement 6 caractères, donc peu de combinaisons malgré les symboles ; c) la phrase de quatre mots — plus de 30 caractères sans logique devinable, de très loin le plus résistant. Exemple de proposition correcte (à titre d'illustration, ne l'utilise pas) : « girafe!tambour-riviere-11-pluie ». On vérifie : longueur supérieure à 20 caractères, mots sans lien entre eux, aucun élément personnel, présence de signes et d'un chiffre. Retiens la leçon principale : ce n'est pas l'étrangeté des caractères qui protège, c'est le nombre total de combinaisons possibles, donc la longueur.

Leçon 3 — La double authentification et les gestionnaires de mots de passe

Même excellent, un mot de passe peut fuiter. La double authentification (2FA) ajoute donc une deuxième preuve d'identité après le mot de passe : quelque chose que tu CONNAIS (le mot de passe), plus quelque chose que tu POSSÈDES (ton téléphone qui génère un code temporaire) ou que tu ES (ton empreinte). Si un escroc vole ton mot de passe par phishing, il reste bloqué à la porte faute du deuxième facteur. C'est la mesure qui, à elle seule, empêche la quasi-totalité des piratages de comptes courants. Elle doit être activée en priorité sur ta messagerie principale, tes réseaux sociaux et tout service lié à l'argent.

Toutes les formes de deuxième facteur ne se valent pas. Le code reçu par SMS vaut mieux que rien, mais il reste vulnérable : escroquerie à l'échange de carte SIM (SIM swap), interception, ou simple ruse par téléphone pour te le faire dicter. La solution à privilégier est l'application d'authentification (par exemple Google Authenticator ou Microsoft Authenticator) : elle génère sur ton téléphone des codes à six chiffres qui changent toutes les 30 secondes, sans passer par le réseau mobile, donc impossibles à intercepter à distance. Encore mieux lorsqu'ils existent : les clés d'accès (passkeys) et les clés de sécurité physiques. Et quelle que soit la méthode, conserve précieusement les CODES DE SECOURS fournis à l'activation, dans un endroit sûr et séparé du téléphone : ce sont eux qui te sauveront le jour où tu perds ou changes d'appareil.

Reste la question qui a tué bien des bonnes résolutions : comment retenir des dizaines de mots de passe uniques ? Réponse : tu ne les retiens pas, un gestionnaire de mots de passe le fait pour toi. C'est un coffre-fort numérique chiffré (par exemple Bitwarden, gratuit, ou KeePass, qui fonctionne hors ligne) qui stocke tous tes identifiants, génère des mots de passe aléatoires très longs à la création de chaque compte, et les remplit automatiquement à la connexion. Tu n'as plus qu'UN seul secret à mémoriser : le mot de passe maître du coffre, qui doit donc être ta meilleure phrase secrète, protégée elle-même par la double authentification. Bonus inattendu : le gestionnaire ne remplit les champs que sur le vrai site ; sur une page de phishing à l'adresse légèrement différente, il refusera — un signal d'alarme précieux.

L'essentiel
La double authentification par application bloque l'attaquant même quand le mot de passe a fuité ; le code par SMS n'est qu'un pis-aller. Le gestionnaire de mots de passe rend possible la règle du mot de passe unique partout, avec un seul secret maître à retenir.

Exemple — Activer la 2FA par application, pas à pas

```
SUR UN COMPTE (messagerie, réseau social...) :
1. Paramètres du compte → Sécurité →
« Authentification à deux facteurs ».
2. Choisis « Application d'authentification »
(et non SMS si le choix existe).
3. Ouvre ton application d'authentification et
scanne le QR code affiché par le service.
4. Saisis le code à 6 chiffres affiché par
l'application pour confirmer l'activation.
5. Le service te donne des CODES DE SECOURS :
note-les sur papier, range-les chez toi dans
un endroit sûr, loin du téléphone.
6. Teste une déconnexion/reconnexion complète.

À NE JAMAIS FAIRE : dicter ou envoyer un code
reçu à qui que ce soit. Un « agent » qui te le
demande est un escroc, à tous les coups.
```

À retenir

- Ordre de préférence du deuxième facteur : clé d'accès ou application d'authentification d'abord, SMS seulement faute de mieux.
- Les codes de secours se conservent hors du téléphone, sinon la perte de l'appareil signifie la perte des comptes.
- Le gestionnaire génère, stocke et remplit des mots de passe uniques ; le mot de passe maître doit être une phrase secrète de premier ordre.

Exercice

Dans ce scénario inventé, relève toutes les erreurs commises : « Mariam a activé la double authentification par SMS sur sa messagerie. Elle utilise le même mot de passe pour cette messagerie et pour son compte Mobile Money, noté sur un carnet rangé dans son sac. Un jour, un homme l'appelle, se présente comme agent de l'opérateur, et lui demande le code qu'elle vient de recevoir pour « annuler une opération frauduleuse » : elle le lui dicte. »

✔ Corrigé
Erreur 1 : réutiliser le même mot de passe pour deux comptes sensibles — une seule fuite expose les deux. Erreur 2 : noter un mot de passe lié à l'argent dans un carnet qui circule dans un sac — le support peut être perdu ou lu. Erreur 3 : choisir le SMS alors qu'une application d'authentification, indépendante du réseau et de la carte SIM, offre une bien meilleure protection. Erreur 4, la plus grave : communiquer un code de vérification à un tiers. Aucun agent légitime ne demande un code reçu par le client ; ce code EST la preuve d'identité, le dicter revient à remettre ses clés. Réflexe correct : raccrocher, puis contacter soi-même l'opérateur par son canal officiel pour vérifier. Si le mal est fait : changer immédiatement les mots de passe concernés depuis un appareil sûr, révoquer les sessions ouvertes et surveiller les opérations du compte.

Leçon 4 — Sauvegarder ses données : la règle du 3-2-1

Un fichier qui n'existe qu'à un seul endroit est un fichier déjà presque perdu. Les causes de perte sont banales et fréquentes : téléphone volé ou tombé dans l'eau, disque dur qui lâche sans prévenir, suppression par erreur, ou rançongiciel qui chiffre tout le contenu de l'ordinateur et demande une rançon — rançon qu'il ne faut d'ailleurs jamais payer, car rien ne garantit la restitution des fichiers. Pour un étudiant, les enjeux sont concrets : cours, photos, contacts, et surtout les documents irremplaçables comme un mémoire ou un rapport de stage commencé des mois plus tôt. La sauvegarde n'est pas un luxe de professionnel : c'est une assurance que chacun peut mettre en place à petit prix.

La méthode de référence s'appelle la règle du 3-2-1, et il faut la formuler exactement : conserve 3 COPIES de tes données au total (l'original plus deux sauvegardes), réparties sur 2 TYPES DE SUPPORTS DIFFÉRENTS (par exemple le disque interne de l'ordinateur et un disque dur externe, ou un disque externe et un service de cloud), et garde 1 COPIE HORS SITE, c'est-à-dire physiquement ailleurs que les autres (dans le cloud, ou sur un support déposé chez un proche de confiance). Cette géographie protège contre presque tout : la panne est couverte par la deuxième copie, le vol ou l'incendie du logement par la copie hors site. Précision moderne essentielle : un disque de sauvegarde laissé branché en permanence peut être chiffré par le même rançongiciel que l'ordinateur ; débranche donc ton disque externe entre deux sauvegardes.

Mettre la règle en pratique demande un minimum d'organisation. D'abord, trie ce qui compte vraiment : documents de cours, photos et fichiers de travail d'abord, le reste si la place le permet. Ensuite, fixe un rythme — une sauvegarde hebdomadaire pour les documents de cours, immédiate pour un travail en cours comme un mémoire — et utilise les fonctions automatiques quand elles existent (sauvegarde planifiée, synchronisation du dossier important vers le cloud). Enfin, et c'est le point que tout le monde oublie : TESTE ta sauvegarde en restaurant réellement un fichier. Une sauvegarde jamais testée n'est qu'une hypothèse ; le jour du problème n'est pas le bon moment pour découvrir qu'elle était vide ou illisible.

L'essentiel
Règle 3-2-1 : 3 copies au total de chaque donnée importante, sur 2 types de supports différents, dont 1 copie hors site. Le disque de sauvegarde se débranche entre deux utilisations, et une sauvegarde ne vaut que si sa restauration a été testée.

Exemple — Un plan 3-2-1 chiffré pour un étudiant (exemple)

```
DONNÉES À PROTÉGER (mesurées sur l'ordinateur) :
Cours et documents ....... 18 Go
Photos et vidéos ......... 62 Go
Travail de mémoire ........ 4 Go
TOTAL utile .............. 84 Go

PLAN 3-2-1 APPLIQUÉ :
COPIE 1 (originale) : disque interne du PC (500 Go)
COPIE 2 (support n°2) : disque dur externe 1 To
→ capacité suffisante : 84 Go utilisés,
marge confortable pour la croissance.
→ branchement uniquement le dimanche
(sauvegarde hebdomadaire), puis débranché.
COPIE 3 (hors site) : service cloud, offre 100 Go
→ synchronisation du dossier « Cours » et
du dossier « Mémoire » (22 Go prioritaires).
CONTRÔLE MENSUEL : restaurer un fichier au hasard
depuis le disque externe ET depuis le cloud.
Bilan : 3 copies ✓, 2 supports ✓, 1 hors site ✓.
```

À retenir

- 3-2-1 signifie : 3 copies au total, 2 types de supports différents, 1 copie hors site — et non « trois sauvegardes au même endroit ».
- Contre les rançongiciels, au moins une copie doit être déconnectée ou hors site, sinon elle est chiffrée avec le reste.
- Teste la restauration régulièrement : une sauvegarde qu'on n'a jamais réussi à relire ne protège de rien.

Exercice

Sekou conserve ses cours ainsi : l'original sur son ordinateur portable, une copie sur une clé USB rangée dans le même sac que l'ordinateur, et une deuxième copie sur le même disque dur interne, dans un dossier nommé « Sauvegarde ». Son plan respecte-t-il la règle 3-2-1 ? Corrige-le point par point, sans acheter de matériel supplémentaire autre qu'un éventuel service gratuit.

✔ Corrigé
Non, le plan actuel échoue sur presque tout. Le nombre de copies est bon (trois), mais : la copie « Sauvegarde » est sur le même disque que l'original — une panne de disque détruit les deux en même temps, ce n'est donc pas un deuxième support indépendant au sens de la règle ; la clé USB partage le même sort que l'ordinateur puisqu'elle voyage dans le même sac — un seul vol emporte les deux, et aucune copie n'est réellement hors site. Plan corrigé : copie 1 = original sur l'ordinateur ; copie 2 = la clé USB (deuxième support), mais rangée à la maison et non dans le sac, et débranchée entre les sauvegardes ; copie 3 = un service de cloud gratuit pour les fichiers les plus précieux (documents de cours et mémoire), qui joue le rôle de copie hors site. Ajouter le réflexe mensuel : ouvrir un fichier depuis chaque copie pour vérifier qu'elle est lisible.

Leçon 5 — Mises à jour et antivirus : les réflexes de base

Une mise à jour ne sert pas seulement à changer les couleurs d'une application : l'essentiel de son travail est invisible, car elle corrige des failles de sécurité que les attaquants exploitent activement. Dès qu'une faille est connue et corrigée par l'éditeur, les pirates se précipitent sur les appareils restés à l'ancienne version, un peu comme un cambrioleur qui testerait toutes les portes dont la serrure défectueuse vient d'être annoncée publiquement. Le réflexe numéro un est donc d'activer les mises à jour AUTOMATIQUES partout : système d'exploitation du téléphone et de l'ordinateur, navigateur web, et applications. Le réflexe numéro deux est de se méfier d'un appareil trop ancien qui ne reçoit plus de mises à jour : sans correctifs, sa protection s'érode chaque mois, et il vaut mieux le réserver à des usages peu sensibles.

Côté antivirus, la situation est plus simple qu'autrefois : les systèmes récents intègrent une protection correcte (par exemple Microsoft Defender sous Windows) à condition qu'elle soit activée et à jour. Sur téléphone, l'essentiel tient à la provenance des applications : installe uniquement depuis les magasins officiels (Google Play Store, App Store) et le site officiel de l'éditeur, et fuis les fichiers APK téléchargés sur des sites de « versions gratuites » — c'est un des principaux vecteurs de logiciels malveillants sur mobile. Méfie-toi aussi des faux antivirus : une fenêtre surgissante qui annonce « votre téléphone est infecté, installez vite ceci » est elle-même le piège, presque à tous les coups. Enfin, n'installe jamais deux antivirus en même temps : ils se gênent mutuellement et ralentissent la machine sans mieux protéger.

À ces outils s'ajoutent des gestes d'hygiène quotidiens qui font une grande différence. Verrouille ton téléphone par un code à six chiffres, ton empreinte ou ton visage, avec un verrouillage automatique rapide, car un appareil déverrouillé perdu donne accès à tout. Examine les autorisations demandées par chaque application : une lampe torche n'a aucune raison d'accéder à tes contacts ou à ton micro, refuse et désinstalle en cas de demande absurde. Sur un Wi-Fi public, évite les opérations sensibles comme le Mobile Money ou la messagerie importante, car tu ne sais pas qui observe le trafic. Et avant d'ouvrir une pièce jointe inattendue ou de brancher une clé USB inconnue, prends trois secondes pour te demander d'où elle vient réellement.

L'essentiel
Les mises à jour corrigent les failles avant que les attaquants ne les exploitent sur ton appareil : automatiques, partout, toujours. L'antivirus intégré suffit s'il est actif ; le vrai danger sur mobile vient des applications installées hors des magasins officiels.

Exemple — Check-list d'hygiène numérique (à afficher près de l'ordinateur)

```
CHAQUE SEMAINE :
[ ] Mises à jour proposées installées (téléphone
et ordinateur), puis redémarrage si demandé
[ ] Coup d'œil : l'antivirus affiche « actif
et à jour »
[ ] Sauvegarde hebdomadaire réalisée (voir L4)
CHAQUE MOIS :
[ ] Applications inutilisées désinstallées
[ ] Autorisations des applications vérifiées
(contacts, micro, localisation)
[ ] Restauration d'un fichier de sauvegarde
testée pour de vrai
[ ] Sessions ouvertes sur les comptes importants
passées en revue (appareils inconnus fermés)
TOUJOURS :
[ ] Applications uniquement depuis les magasins
officiels ; aucun APK de site inconnu
[ ] Aucune pièce jointe inattendue ouverte
sans vérification de l'expéditeur
```

À retenir

- Une faille corrigée chez l'éditeur devient une arme contre les appareils non mis à jour : automatique = protégé.
- Magasins officiels uniquement pour les applications ; un APK « gratuit » d'origine inconnue est un candidat malware.
- Un seul antivirus, actif et à jour ; un avertissement surgissant qui pousse à installer un « antivirus » est une arnaque.

Exercice

Diagnostique cette situation inventée et propose un plan de remise en ordre : « Ibrahim utilise un téléphone qui n'a pas reçu de mise à jour depuis deux ans, les mises à jour automatiques sont désactivées « parce qu'elles consomment des données ». Il installe ses applications depuis un site de téléchargement trouvé sur un forum, a désactivé l'antivirus intégré qui le « gênait », et son téléphone n'a aucun code de verrouillage. »

✔ Corrigé
Problèmes relevés : 1) système non mis à jour depuis deux ans et mises à jour automatiques coupées — des dizaines de failles connues restent ouvertes ; la crainte des données mobiles se gère en réglant le téléchargement des mises à jour sur « Wi-Fi uniquement », pas en les supprimant. 2) Applications installées depuis un site de forum — provenance invérifiable, risque majeur de malware ; il faut désinstaller ces applications et ne réinstaller que depuis le magasin officiel. 3) Antivirus désactivé — la protection de base a disparu ; le réactiver et lancer une analyse complète. 4) Aucun verrouillage — la perte ou le vol du téléphone livre messages, photos et comptes ; activer un code à six chiffres ou l'empreinte, avec verrouillage automatique à 30 secondes. Plan d'action dans l'ordre : verrouiller l'appareil, réactiver l'antivirus et analyser, supprimer les applications douteuses, brancher les mises à jour en Wi-Fi seulement et les installer, puis refaire le tour des comptes importants pour changer les mots de passe si un doute persiste.

Leçon 6 — Sécuriser son Wi-Fi et ses comptes de réseaux sociaux

Ton réseau Wi-Fi domestique est la porte d'entrée de tous tes appareils : s'il est mal protégé, un voisin ou un passant peut s'y connecter, consommer ta bande passante, voire tenter d'atteindre tes équipements. La sécurisation d'une box ou d'un routeur tient en quelques réglages précis. Un : change le mot de passe d'administration par défaut (souvent « admin » ou imprimé dans un manuel public), car il est connu de tous les attaquants. Deux : choisis pour le Wi-Fi lui-même un mot de passe long, différent de tous tes autres mots de passe, transmis seulement aux personnes de confiance. Trois : vérifie que le chiffrement est réglé sur WPA2 au minimum, ou WPA3 si l'appareil le propose, et désactive la fonction WPS, pratique mais notoirement fragile. Quatre : mets à jour le logiciel du routeur quand l'opérateur ou le fabricant en propose un.

En déplacement, le raisonnement s'inverse : sur un Wi-Fi public (café, hôtel, campus), pars du principe que le trafic peut être observé et que le réseau portant le bon nom a même pu être créé par un escroc. Évite donc d'y faire des opérations sensibles — Mobile Money, banque, messagerie principale — et préfère ta connexion mobile pour ces usages. Ne te connecte pas automatiquement aux réseaux ouverts inconnus, et désactive le Wi-Fi quand tu ne l'utilises pas dans un lieu inconnu. Si tu dois absolument travailler sur un réseau public, un VPN (réseau privé virtuel) sérieux chiffre ta connexion jusqu'à ses serveurs ; considère-le comme un tunnel, utile mais qui ne remplace ni les mots de passe ni la vigilance sur les sites visités.

Côté réseaux sociaux et messageries, les paramètres font la moitié de la sécurité. Sur WhatsApp, active la « vérification en deux étapes » interne (un code PIN à six chiffres propre à WhatsApp) et souviens-toi que le code d'activation reçu par SMS à l'inscription ne se partage JAMAIS : l'arnaque au « je me suis trompé, je t'ai envoyé mon code » a volé d'innombrables comptes, ensuite utilisés pour arnaquer les contacts de la victime. Sur Facebook et les autres réseaux, règle la visibilité de tes publications et informations personnelles au niveau « amis » plutôt que public, active les alertes de connexion et la double authentification (leçon 3), passe en revue les appareils

connectés à ton compte, et traite tout message d'un proche demandant de l'argent comme suspect tant qu'un appel vocal n'a pas confirmé son identité.

L'essentiel
À la maison : mot de passe d'administration du routeur changé, Wi-Fi en WPA2/WPA3 avec une phrase secrète dédiée, WPS désactivé. Dehors : pas d'opération sensible sur un Wi-Fi public. Sur les réseaux : double authentification, confidentialité resserrée, et jamais de code de vérification partagé.

Exemple — Sécuriser une box et un compte WhatsApp : la marche à suivre

```
BOX / ROUTEUR (une fois, puis contrôle annuel) :
[ ] Mot de passe d'administration par défaut
remplacé par une phrase secrète dédiée
[ ] Chiffrement du Wi-Fi : WPA3, sinon WPA2
[ ] WPS désactivé
[ ] Mot de passe Wi-Fi long, différent des
autres comptes, donné aux seuls proches
[ ] Logiciel du routeur à jour
WHATSAPP (10 minutes, une fois pour toutes) :
[ ] Paramètres → Confidentialité : photo et
infos visibles par « Mes contacts »
[ ] Paramètres → Compte → Vérification en
deux étapes : code PIN à 6 chiffres activé
+ adresse e-mail de récupération renseignée
[ ] Appareils connectés : déconnecter tout
appareil inconnu
[ ] Règle d'or apprise par cœur : le code reçu
par SMS à l'inscription ne se donne à
PERSONNE, même à un « ami » qui le réclame.
```

À retenir

- Les identifiants par défaut d'un routeur sont publics : les changer est le premier geste de sécurisation d'un réseau domestique.
- Sur un Wi-Fi public, remets les opérations sensibles à plus tard ou passe par ta connexion mobile.
- Le code d'activation WhatsApp et le code de vérification d'un compte ne se communiquent jamais : les partager, c'est offrir le compte.

Exercice

Exemple inventé : un contact WhatsApp que tu connais peu t'écrit : « Désolé, je me suis trompé de numéro, je viens de t'envoyer par SMS le code d'activation de mon nouveau téléphone. Tu peux me le recopier, c'est urgent ? » Que se passe-t-il réellement si tu obéis, et quelle est la bonne réaction ? Relie ta réponse à deux autres réglages de cette leçon qui auraient limité les dégâts si le compte avait quand même été volé.

✔ Corrigé
Le message est une arnaque classique : le code reçu sur TON téléphone n'est pas celui du contact, c'est le code d'activation de TON propre compte WhatsApp, que l'escroc vient de déclencher en saisissant ton numéro. Si tu le lui transmets, il prend le contrôle de ton compte, se fait passer pour toi auprès de tes contacts et leur demande de l'argent. Bonne réaction : ne rien transmettre, ne pas répondre, bloquer et signaler le contact. Réglages limitant les dégâts dans le cas général : la vérification en deux étapes interne à WhatsApp (le code PIN supplémentaire) aurait empêché l'escroc d'activer le compte même avec le code SMS ; et la sensibilisation des contacts — les prévenir par un autre canal dès qu'un doute existe — coupe la propagation de l'arnaque, puisque le vol d'un compte vise presque toujours à piéger l'entourage de la victime.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Autopsie complète d'une arnaque en trois messages

Dossier inventé pour ce TD. Mardi, 9 h 12 : Aïcha reçoit un SMS d'un numéro inconnu : « Votre compte Mobile va être suspendu aujourd'hui pour vérification d'identité. Confirmez vos informations ici : [lien raccourci] avant 12 h, sinon vos fonds seront gelés. » Mardi, 9 h 20 : elle clique. La page qui s'ouvre reprend les couleurs de l'opérateur et demande : numéro, code PIN du compte, puis « le code de validation que vous allez recevoir ». Mardi, 9 h 21 : un vrai code de validation arrive par SMS, d'un autre expéditeur ; elle le saisit sur la page. Mardi, 9 h 35 : son solde est vide. Travail demandé : 1) relève, dans l'ordre, au moins six signaux d'alerte présents dès le premier message et la fausse page ; 2) explique ce qui s'est réellement passé techniquement à 9 h 21 ; 3) rédige la conduite qui aurait évité le désastre à chaque étape ; 4) indique les gestes d'urgence à accomplir quand on réalise qu'on vient de se faire piéger.

✔ Corrigé du TD 1
1) Signaux d'alerte : la menace de suspension et l'échéance de midi fabriquent l'urgence ; l'expéditeur est un numéro ordinaire et non le canal habituel de l'opérateur ; le lien est raccourci, ce qui masque sa vraie destination — un site qui n'est pas le domaine officiel ; la page demande le code PIN, qu'aucun site légitime ne demande ainsi ; elle demande aussi un « code de validation », c'est-à-dire un secret à usage unique ; enfin, le ton menaçant tranche avec les communications habituelles du service. 2) À 9 h 21, l'escroc, en direct sur son propre écran, a lancé une vraie opération sur le compte d'Aïcha (connexion ou transaction) : c'est ce déclenchement qui a provoqué l'envoi du vrai code par l'opérateur. En le saisissant sur la fausse page, elle le lui a transmis à l'instant même où il en avait besoin pour valider l'opération à sa place. 3) Conduite correcte : ignorer le lien ; ouvrir soi-même l'application ou composer le code officiel habituel pour vérifier l'état du compte ; appeler le service client au numéro officiel en cas de doute ; ne jamais saisir PIN ni code sur une page atteinte depuis un message. 4) Urgences : contacter immédiatement l'opérateur par le canal officiel pour tenter de bloquer les opérations et le compte, changer les mots de passe et codes concernés depuis un appareil sûr, prévenir ses contacts (le numéro peut servir à d'autres arnaques), conserver les messages comme preuves et déposer une plainte.

TD 2 — Plan de protection complet d'une étudiante, budget et capacités chiffrés

Fatoumata, étudiante en L1, possède un smartphone Android (comptes WhatsApp, Facebook, messagerie Gmail) et un ordinateur portable contenant 96 Go de données : 70 Go de photos et vidéos, 22 Go de cours, 4 Go de travaux en cours. Son compte Mobile Money reçoit sa bourse. Elle n'utilise pour l'instant qu'un seul mot de passe partout, n'a aucune sauvegarde et laisse son Wi-Fi de résidence avec le mot de passe écrit sur la box, jamais changé. Construis son plan de protection complet : 1) hiérarchise ses comptes du plus critique au moins critique et justifie l'ordre ; 2) décris l'organisation de ses mots de passe et de sa double authentification ; 3) construis sa sauvegarde selon la règle 3-2-1 en justifiant les capacités des supports choisis par rapport aux 96 Go ; 4) liste les réglages Wi-Fi et réseaux sociaux à effectuer.

✔ Corrigé du TD 2
1) Hiérarchie : d'abord le compte Mobile Money et la messagerie Gmail — l'argent d'un côté, et de l'autre la messagerie qui sert à réinitialiser presque tous les autres comptes ; ensuite WhatsApp et Facebook, dont le vol servirait à arnaquer ses contacts ; enfin les comptes de cours et de loisirs, moins sensibles. 2) Mots de passe : installation d'un gestionnaire gratuit (type Bitwarden), création d'une phrase secrète maître longue, génération d'un mot de passe unique et aléatoire pour chaque compte, en commençant par le haut de la hiérarchie. Double authentification par application d'authentification activée sur Gmail, Facebook et tout service qui la propose ; PIN de vérification en deux étapes activé dans WhatsApp ; codes de secours notés sur papier et conservés au domicile familial, pas dans le téléphone. 3) Sauvegarde 3-2-1 : copie 1 = originale sur l'ordinateur (96 Go) ; copie 2 sur disque dur externe de 500 Go minimum — 1 To recommandé pour absorber la croissance —, branché uniquement lors de la sauvegarde hebdomadaire : c'est le deuxième type de support ; copie 3 hors site : un service cloud dont l'offre convient au moins aux 26 Go irremplaçables (cours + travaux en cours) en priorité, les photos complètes si le budget le permet, ou à défaut un second disque déposé chez un proche de confiance. Test mensuel de restauration d'un fichier depuis chaque copie. 4) Réglages : changer le mot de passe d'administration de la box et celui du Wi-Fi (phrase secrète dédiée), chiffrement WPA2 minimum ou WPA3, WPS désactivé ; sur les réseaux : publications et informations en visibilité « amis », alertes de connexion activées, revue des appareils connectés, et règle connue par cœur : aucun code reçu par SMS ne se transmet à qui que ce soit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Sécurise ton propre poste : session pratique guidée (environ 2 heures)

Ce TP se réalise sur TES propres appareils, téléphone et, si possible, ordinateur. Prends un carnet pour noter ce que tu fais (jamais tes mots de passe en clair). Étape 1 — Verrouillage : active un code à six chiffres ou la biométrie, verrouillage automatique à 30 secondes. Étape 2 — Mises à jour : lance toutes les mises à jour en attente du système et des applications, active les mises à jour automatiques (en « Wi-Fi uniquement » si tes données mobiles sont comptées). Étape 3 — Gestionnaire : installe un gestionnaire de mots de passe depuis le magasin officiel, crée ton compte avec ta meilleure phrase secrète, et commence par y enregistrer cinq comptes en changeant leur mot de passe pour un mot de passe unique généré. Étape 4 — Double authentification : active-la, par application, sur ta messagerie principale, puis note tes codes de secours sur papier à conserver chez toi. Étape 5 — Sauvegarde : réalise ta première sauvegarde selon la règle 3-2-1 (au minimum : copie externe + dossier prioritaire dans le cloud), puis restaure un fichier pour prouver qu'elle fonctionne. Étape 6 — WhatsApp et réseaux : active la vérification en deux étapes de WhatsApp, passe ta photo de profil en « Mes contacts », active les alertes de connexion sur ton réseau social principal et ferme les sessions inconnues.

✔ Attendus du TP 1
Attendus et grille d'auto-évaluation (1 point par item pleinement réalisé) : téléphone verrouillé avec délai court ; aucune mise à jour en attente et automatiques activées ; gestionnaire installé depuis le magasin officiel avec une phrase secrète maître d'au moins 16 caractères ; au moins cinq comptes migrés vers des mots de passe uniques générés ; double authentification par application active sur la messagerie ; codes de secours conservés hors du téléphone ; sauvegarde externe réalisée et débranchée après usage ; fichier restauré avec succès depuis la sauvegarde ; dossier prioritaire synchronisé dans le cloud ; PIN WhatsApp activé ; confidentialité WhatsApp resserrée ; alertes de connexion activées et sessions inconnues fermées. Interprétation : 10 à 12 points, hygiène solide, entretiens-la chaque mois ; 6 à 9 points, les fondations sont là, termine les étapes manquantes cette semaine ; moins de 6 points, reprends le TP étape par étape avant tout autre travail — en commençant par le verrouillage et la messagerie, les deux protections au meilleur rapport effort/effet.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Vrai ou faux, justifie chaque réponse en une ou deux phrases : a) « Un code de double authentification reçu par SMS est aussi sûr qu'un code généré par une application d'authentification. » b) « Si je reçois un code de vérification sans l'avoir demandé, je peux l'ignorer sans risque dans tous les cas. » c) « Un mot de passe de 8 caractères contenant majuscules, chiffres et symboles est plus sûr qu'une phrase secrète de 25 caractères en minuscules. »

✔ Corrigé
a) Faux. Le code SMS transite par le réseau de l'opérateur et peut être détourné, notamment par l'escroquerie à l'échange de carte SIM ou en te le faisant dicter par téléphone ; le code d'application est généré localement sur ton téléphone, change toutes les 30 secondes et ne voyage jamais. b) Plutôt faux : ignorer le code protège le compte à court terme, mais recevoir un code non sollicité signifie souvent que quelqu'un est en train d'essayer d'entrer ; la bonne réaction est de vérifier l'activité du compte concerné et de changer son mot de passe si le doute persiste. c) Faux. La résistance dépend du nombre total de combinaisons à essayer : la longueur est le facteur dominant, et une phrase secrète longue, surtout si ses mots sont sans lien, dépasse de très loin un mot de passe court même « compliqué ».

Exercice 2

Calcul de capacités : un étudiant doit sauvegarder 45 Go de photos, 12 Go de documents de cours et 90 Go de vidéos, soit un total à calculer. Il hésite entre un disque externe de 250 Go et un de 500 Go, et un cloud gratuit de 15 Go. 1) Calcule le total. 2) Quel disque choisir pour la copie locale, et pourquoi faut-il garder une marge ? 3) Le cloud gratuit ne pouvant pas tout contenir, quels fichiers y placer en priorité pour jouer le rôle de copie hors site, et dans quel ordre de priorité ?

✔ Corrigé
1) Total : 45 + 12 + 90 = 147 Go. 2) Le disque de 500 Go : le disque de 250 Go accueillerait les 147 Go d'aujourd'hui, mais sans marge pour l'accumulation de nouvelles photos et vidéos ni pour conserver plusieurs générations de sauvegarde ; la règle pratique est de viser au moins le double du volume actuel, soit environ 300 Go — le disque de 500 Go convient donc, celui de 250 Go serait déjà étriqué. 3) Priorité au contenu irremplaçable et léger : d'abord les 12 Go de documents de cours et de travaux, qui tiennent dans les 15 Go gratuits avec un peu de marge ; ensuite, si l'étudiant souscrit une offre supérieure ou dépose un support chez un proche, les photos (souvenirs irremplaçables) avant les vidéos, souvent plus volumineuses et parfois retéléchargeables ou moins personnelles. Logique générale : la copie hors site protège d'abord ce qui ne peut pas être recréé.

Exercice 3

Pour chaque situation inventée, dis si le réflexe est BON ou MAUVAIS et corrige les mauvais : 1) « Je branche mon disque de sauvegarde uniquement pendant la copie, puis je le range dans un tiroir. » 2) « Un ami m'envoie le lien d'un site qui propose gratuitement la version complète d'un logiciel payant sous forme d'APK ; je l'installe, mon antivirus ne dit rien. » 3) « À l'hôtel, je consulte mon compte Mobile Money en utilisant le Wi-Fi gratuit de la réception. » 4) « Je reçois un appel d'un « conseiller » qui connaît mon nom et mon opérateur ; il me demande de lui dicter le code que je vais recevoir pour « sécuriser mon compte ». Je raccroche et j'appelle moi-même le service client. »

✔ Corrigé
1) BON : un disque débranché ne peut être ni chiffré par un rançongiciel ni effacé par une fausse manipulation du poste ; c'est exactement la discipline recommandée. 2) MAUVAIS : un APK de provenance inconnue est un vecteur classique de malware, et le silence de l'antivirus n'est pas une garantie — beaucoup de logiciels malveillants récents échappent à la détection ; désinstaller, lancer une analyse complète, et n'installer que depuis les magasins officiels. 3) MAUVAIS : une opération financière sur un réseau public inconnu expose à l'observation et aux faux réseaux homonymes ; pour le Mobile Money, utilise ta connexion mobile ou attends un réseau de confiance. 4) BON : connaître ton nom et ton opérateur ne prouve rien — ces informations circulent facilement ; raccrocher puis rappeler soi-même le numéro officiel est le réflexe exact qui neutralise l'ingénierie sociale.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Un rançongiciel (ransomware) agit en…

   A) Accélérant ton ordinateur contre paiement

   B) Chiffrant tes fichiers et exigeant une rançon pour les restituer

   C) T'envoyant des publicités ciblées

2. Quel est le signal d'alerte le plus typique d'un message de phishing ?

A) Le message contient une pièce jointe

B) Le message est écrit en français

C) Il crée une urgence pour t'empêcher de réfléchir et vérifier

3. Quelle phrase secrète est la plus robuste ?

A) soleil2026!

B) Tr8!xZ

C) tambour-riviere-girafe-beton-pluie

4. Pourquoi faut-il un mot de passe DIFFÉRENT pour chaque compte ?

A) Pour éviter d'oublier ses mots de passe

B) Parce qu'une fuite sur un service ne doit pas ouvrir tous les autres

C) Parce que les sites l'exigent toujours

5. Entre les deuxièmes facteurs suivants, lequel faut-il privilégier ?

A) Le code reçu par SMS

B) Le code reçu par e-mail

C) Le code généré par une application d'authentification

6. La règle de sauvegarde 3-2-1 signifie exactement :

A) 3 copies au total, 2 types de supports différents, 1 copie hors site

B) 3 sauvegardes par semaine, 2 mots de passe, 1 antivirus

C) 3 disques identiques rangés au même endroit

7. Un « agent du service client » te demande par téléphone le code de vérification que tu viens de recevoir. Tu dois…

A) Le lui dicter s'il connaît ton nom

B) Le lui dicter seulement s'il parle poliment

C) Refuser, raccrocher, et appeler toi-même le service par son canal officiel

8. Quel réglage Wi-Fi est à proscrire sur une box domestique ?

A) Le chiffrement WPA2 ou WPA3

B) Le WPS activé

C) Un mot de passe d'administration personnalisé

9. Quelle est la conduite la plus sûre pour un paiement Mobile Money en déplacement ?

A) Utiliser le Wi-Fi gratuit de l'hôtel

B) Utiliser ta propre connexion mobile

C) Utiliser l'ordinateur public de la réception

10. Un gestionnaire de mots de passe apporte, en plus du stockage, une protection contre le phishing parce que…

A) Il bloque tous les sites dangereux

B) Il supprime automatiquement les faux messages

C) Il ne remplit tes identifiants que sur le vrai site, pas sur une copie à l'adresse différente

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Le rançongiciel prend tes fichiers en otage par chiffrement. La meilleure défense est préventive : sauvegardes 3-2-1 dont une copie déconnectée, et ne jamais payer.

2. Réponse C — Urgence, menace de blocage ou gain inattendu : l'ingénierie sociale cherche à court-circuiter ta vigilance. Aucun service officiel ne demande de secret par message.

3. Réponse C — La longueur domine : plus de 30 caractères et des mots sans lien entre eux offrent un nombre de combinaisons astronomique, très au-delà d'un mot de passe court même plein de symboles.

4. Réponse B — C'est la parade au bourrage d'identifiants : les listes volées sur un site sont testées partout ailleurs. Le gestionnaire de mots de passe rend cette unicité praticable.

5. Réponse C — L'application génère les codes localement, indépendamment du réseau et de la carte SIM : elle échappe à l'échange de SIM et à l'interception, contrairement au SMS.

6. Réponse A — Trois copies (original + deux sauvegardes), deux supports différents pour ne pas partager le même risque, et une copie physiquement ailleurs contre le vol, l'incendie ou la panne locale.

7. Réponse C — Aucun agent légitime ne demande un code de vérification : ce code est ta preuve d'identité. Le dicter, c'est remettre tes clés, quelle que soit l'assurance de l'interlocuteur.

8. Réponse B — Le WPS, conçu pour simplifier la connexion, présente des faiblesses connues : on le désactive. Le WPA2/WPA3 et un mot de passe d'administration dédié sont au contraire indispensables.

9. Réponse B — Un Wi-Fi public peut être observé ou imité par un faux réseau ; ta connexion mobile directe est le canal le plus sûr pour une opération sensible.

10. Réponse C — Le remplissage est lié à l'adresse exacte du service : sur une page imitée, le gestionnaire reste muet, ce silence doit immédiatement éveiller ton soupçon.

Résumé — les notions importantes

• Les menaces du quotidien sont les logiciels malveillants et le phishing ; ce dernier se reconnaît à l'urgence, aux promesses de gain et aux demandes de secrets qu'aucun service officiel ne formule.

• Un mot de passe protecteur est long (12 caractères minimum, plutôt 14 à 16), unique par compte et sans information personnelle ; la phrase secrète est la méthode de fabrication recommandée.

• La double authentification se choisit par application plutôt que par SMS ; les codes de secours se conservent sur papier, hors du téléphone.

• Le gestionnaire de mots de passe génère et retient des mots de passe uniques pour tous les comptes ; un seul secret maître, excellent, reste à mémoriser.

• Sauvegarde 3-2-1 : 3 copies au total, 2 types de supports différents, 1 copie hors site ; disque externe débranché entre les sauvegardes et restauration testée régulièrement.

• Mises à jour automatiques partout, antivirus unique et actif, applications uniquement depuis les magasins officiels : la maintenance est une protection.

• Wi-Fi domestique en WPA2/WPA3 avec identifiants d'administration changés et WPS désactivé ; aucune opération sensible sur un Wi-Fi public ; codes de vérification jamais partagés, y compris sur WhatsApp.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Panorama des menaces : virus, phishing et arnaques en ligne
Virus, chevaux de Troie, espions et rançongiciels sont des logiciels malveillants ; phishing, smishing et vishing sont des arnaques par message ou par appel. ; Urgence, menace de blocage et gain inattendu sont les trois ressorts psychologiques de presque toutes les arnaques. ; Un service officiel ne demande jamais un mot de passe, un code PIN ou un code de vérification par SMS, e-mail ou WhatsApp.

Fiche 2 — Créer et gérer des mots de passe robustes
La longueur bat la complexité : une phrase secrète longue vaut mieux qu'un court mot de passe plein de symboles. ; Un mot de passe par compte, sans exception : la réutilisation transforme une petite fuite en catastrophe en chaîne. ; Jamais d'informations personnelles ni de citations connues dans un mot de passe : ce sont les premiers essais des attaquants.

Fiche 3 — La double authentification et les gestionnaires de mots de passe
Ordre de préférence du deuxième facteur : clé d'accès ou application d'authentification d'abord, SMS seulement faute de mieux. ; Les codes de secours se conservent hors du téléphone, sinon la perte de l'appareil signifie la perte des comptes. ; Le gestionnaire génère, stocke et remplit des mots de passe uniques ; le mot de passe maître doit être une phrase secrète de premier ordre.

Fiche 4 — Sauvegarder ses données : la règle du 3-2-1
3-2-1 signifie : 3 copies au total, 2 types de supports différents, 1 copie hors site — et non « trois sauvegardes au même endroit ». ; Contre les rançongiciels, au moins une copie doit être déconnectée ou hors site, sinon elle est chiffrée avec le reste. ; Teste la restauration régulièrement : une sauvegarde qu'on n'a jamais réussi à relire ne protège de rien.

Fiche 5 — Mises à jour et antivirus : les réflexes de base
Une faille corrigée chez l'éditeur devient une arme contre les appareils non mis à jour : automatique = protégé. ; Magasins officiels uniquement pour les applications ; un APK « gratuit » d'origine inconnue est un candidat malware. ; Un seul antivirus, actif et à jour ; un avertissement surgissant qui pousse à installer un « antivirus » est une arnaque.

Fiche 6 — Sécuriser son Wi-Fi et ses comptes de réseaux sociaux
Les identifiants par défaut d'un routeur sont publics : les changer est le premier geste de sécurisation d'un réseau domestique. ; Sur un Wi-Fi public, remets les opérations sensibles à plus tard ou passe par ta connexion mobile. ; Le code d'activation WhatsApp et le code de vérification d'un compte ne se communiquent jamais : les partager, c'est offrir le compte.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — repérez l'hameçon avant de cliquer

Chaîne : CyberCuriosity | Léo Isidore · Langue : Français · Niveau : Débutant
Une vidéo courte et claire qui explique comment fonctionne une attaque de phishing, étape par étape, et présente ses variantes par SMS, appel et QR code. Elle donne quatre signaux simples pour repérer le piège avant de cliquer, en écho direct à la première leçon.

https://www.youtube.com/watch?v=eY2NRz0ugYg

Leçon 2 — Créer un mot de passe FACILE À RETENIR et ULTRA SÉCURISÉ en 6 MINUTES

Chaîne : Lomb Cybersecurity · Langue : Français · Niveau : Débutant
Trois méthodes concrètes pour construire un mot de passe long, unique et robuste sans avoir une mémoire d'éléphant. La vidéo démonte aussi les erreurs classiques commises par la plupart des utilisateurs, ce qui prolonge parfaitement la leçon sur les phrases secrètes.

https://www.youtube.com/watch?v=j9TSpTdlrhs

Leçon 3 — Active la double authentification (sans le piège du SMS ni tout perdre)

Chaîne : PrivLab · Langue : Français · Niveau : Débutant

Pourquoi la double authentification bloque l'écrasante majorité des piratages, et pourquoi le SMS est son maillon faible face à l'échange de carte SIM. La démonstration complète d'activation par application, avec le kit de secours (codes de récupération) pour ne jamais rester bloqué dehors.

https://www.youtube.com/watch?v=v9X1tDuSkCM

Leçon 3 — Qu'est-ce que la double authentification ?

Chaîne : Cybermalveillance-gouv-fr · Langue : Français · Niveau : Débutant

La plateforme publique française d'assistance aux victimes de cyberattaques explique, simplement, le principe de la validation en deux étapes. Un bon complément institutionnel pour comprendre à quoi sert le second facteur avant de l'activer sur tes comptes.

https://www.youtube.com/watch?v=4GQxevlvFG8

Leçon 4 — Leçon 1_Partie_4_Eviter les pertes de données - Sauvegarde - Mon Prof d'Info

Chaîne : Mon Prof D'Info · Langue : Français · Niveau : Débutant

Un cours filmé qui passe en revue les causes de perte de données et les parades : stratégie régulière, multiplication des supports et règle du 3-2-1 explicitement présentée. Il insiste aussi sur le point trop souvent oublié : tester ses sauvegardes par des restaurations réelles.

https://www.youtube.com/watch?v=EDYgmYD6HPk

Sources et références

- Programme officiel Licence Informatique, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.
- ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) — « Guide d'hygiène informatique » et recommandations sur les mots de passe et l'authentification, anssi.gouv.fr.
- Cybermalveillance.gouv.fr — plateforme publique française d'assistance et de prévention : fiches pratiques sur le phishing, les sauvegardes et la sécurisation des comptes.
- CNIL — recommandations et outils sur la gestion des mots de passe et la protection des comptes en ligne, cnil.fr.
- Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.